

la MFO non permette di esprimere tanti linguaggi (solo quelli STAR FREE, che non è un insieme gigante...)

la MSO corrisponde ai linguaggi REGOLARI, un insieme di linguaggi più grande. La MSO permette di fare questo grazie alle quantificazioni su INSIEMI di posizioni, oltre che alle singole posizioni come nell' MFO

① Sull'alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, trovare una formula nella MFO o nella MSO che definisca...

$L_1: L_1 = a^* b^*$

L_2 : Insieme delle parole con una a in ogni posizione di indice pari

L_3 : Parole con un numero pari di a

SOLUZIONE:

DOMANDA: i linguaggi sono REGOLARI?

RISPOSTA:

- L_1 è sicuramente regolare (me lo dà l'espressione...)
- L_2 è regolare: ecco l'automa

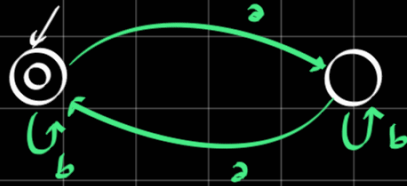


oppure, potero scrivere la sua espressione regolare ...

$$L_2 = (a \cdot (a + b))^* \cdot (a + \varepsilon)$$

L_3 è regolare ...

$$L_3 = (b^* a b^* a)^*$$



Quindi tutti e tre ammettono formula MSO

$$L_1: a \cdot a^* b^* \equiv a + b^*$$

Notiamo che posso facilmente riscriverlo senza $*$
 $\Rightarrow L_1$ è STAR-FREE $\Rightarrow$ posso scrivere una formula MFO ...

$$a(0) \wedge \forall x \forall y \left((a(x) \wedge b(y)) \rightarrow x < y \right)$$

L_2 : Si dimostra che L_2 non è STAR-FREE
 $\Rightarrow$ scriviamolo con una formula della MSO

Usiamo un predicato P t.c. $P(x)$ è vero se x è una posizione pari

Quindi ...

$$P(0) \wedge \forall x \forall y \left((P(x) \wedge y = x+2) \rightarrow P(y) \right) \leftarrow (*)$$

È una sorta di definizione ricorsiva...

Quindi la formula finale è...

$$\exists P \left((*) \wedge \forall z (P(z) \rightarrow z(z)) \right)$$

OSSERVA: Se P è un sottoinsieme di $\{0, 1, \dots, |w|-1\}$ che soddisfa questa sottoformula, allora l'insieme di tutte le pos. pari in $|w|$ è contenuto o uguale a P

L_3 : Anche L_3 non è STAR-FREE: è il più difficile dei tre, anche se l'automa è molto più facile

Definiamo delle abbreviazioni per semplificare la formula...

$$\text{FIRST}(x, P) := P(x) \wedge \forall y (y < x \rightarrow \neg P(y))$$

CIOÈ: $\text{FIRST}(x, P)$ è VERA se x è la prima posizione valida in P

$$\text{LAST}(x, P) := P(x) \wedge \forall y (x < y \rightarrow \neg P(y))$$

CIOÈ: $\text{LAST}(x, P)$ è VERA se x è l'ultima posizione valida in P

$$\text{NEXT}(x, y, P) := P(x) \wedge P(y) \wedge x < y \wedge \forall z \left((x < z \wedge z < y) \Rightarrow \neg P(z) \right)$$

CIOE': $\text{NEXT}(x, y, P)$ è vera se y è il successivo di x in P

Con queste tre posso definire...

$$\text{ODD}(Q, P) := \forall x \left(Q(x) \leftrightarrow \left(\text{FIRST}(x, P) \vee \exists y \exists z \left(\text{NEXT}(z, x, P) \wedge \text{NEXT}(y, z, P) \wedge Q(y) \right) \right) \right)$$

CIOE': $\text{ODD}(Q, P)$ è vero se Q è l'insieme formato dal I, III, V, ... elemento di P

$$\text{ODDCARD}(P) := \exists Q \left(\text{ODD}(Q, P) \wedge \forall x \left(\text{LAST}(x, P) \Rightarrow \neg Q(x) \right) \wedge \exists x P(x) \right)$$

CIOE': $\text{ODDCARD}(P)$ è vero se P è un insieme con un numero dispari di elementi

Con i predicati scritti posso definire L_3 ...

$$L_3: \exists P \left(\neg \text{ODDCARD}(P) \wedge \forall x \left(P(x) \leftrightarrow a(x) \right) \right)$$

CIOE': Esiste un insieme P di n (pari) elementi. Ognuno di questi elementi rappresenta una posizione. Per ogni elemento di P c'è una 'a' nella parola

la formula finale di L_3 sembra corta, ma è solo perché abbiamo approntato il problema in modo "modulare", creando vari predicati e unendoli nella formula finale ...
